Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02000071 **Date: 25-06-2026**

Subject Name: Engineering Mechanics

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	List out fundamental principles of mechanics.	**03**
	(અ)	મિકેનિક્સના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Differentiate between scalar and vector quantity.	**04**
	(બ)	સદીશ અને અદિશ રાશિ નો તફાવત જણાવો.	૦૪
	(c)	Two tensile forces 100kN & Q kN acting at an angle 90^0 between them. If resultant force is 190 kN. Find value of Q. Also find angle made by resultant with 100 kN force.	**07**
	(ક)	100 kN અને Q kN બંને ખેંચાણ બળો એક બિંદુ પર એકબીજા સાથે 90^0 ના ખૂણે લાગે છે. જો પરિણામી બળ 190 kN હોય તો બળ Q ની કિમત શોધો. પરિણામી બળ 100 kN સાથે કેટલો ખુણો બનાવશે તે શોધો.	૦૭
		OR	
	(c)	Find magnitude and direction of the resultant force of the force system as shown in figure 01.	**07**

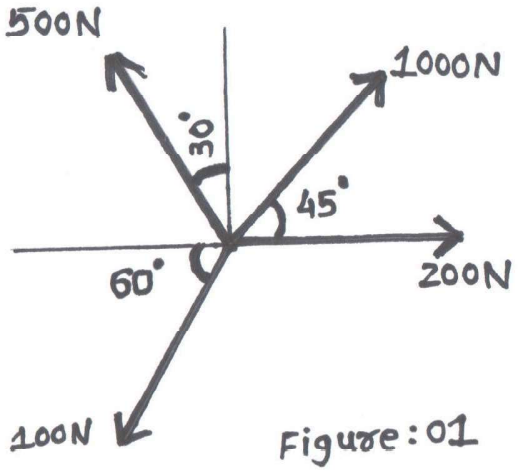


Figure : 01

(ક) આકૃત્તિ 01 માં દર્શાવેલ બળ પદ્ધતિ માટે પરિણામી બળનું મૂલ્ય અને દિશા શોધો. **૦૭**

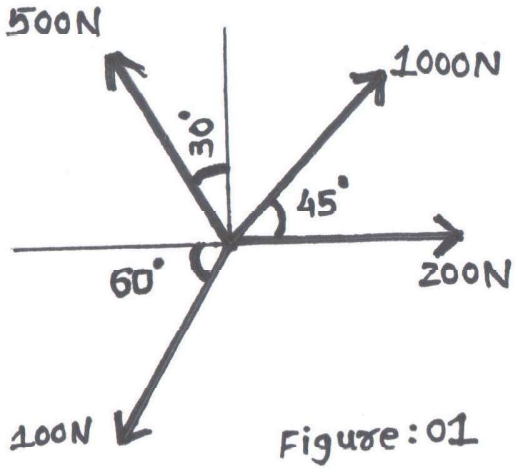


Figure : 01

Q.2 **(a)** Define Lami's theorem with formula. **03**

(અ) લામીના પ્રમેયની સૂત્ર સહિત વ્યાખ્યા આપો. **૦૩**

(b) Describe Law of parallelogram of forces. **04**

(બ) બળોના સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમનું વર્ણન કરો. **૦૪**

(c) Find magnitude, direction and position of the resultant force for force system as shown in figure 02. **07**

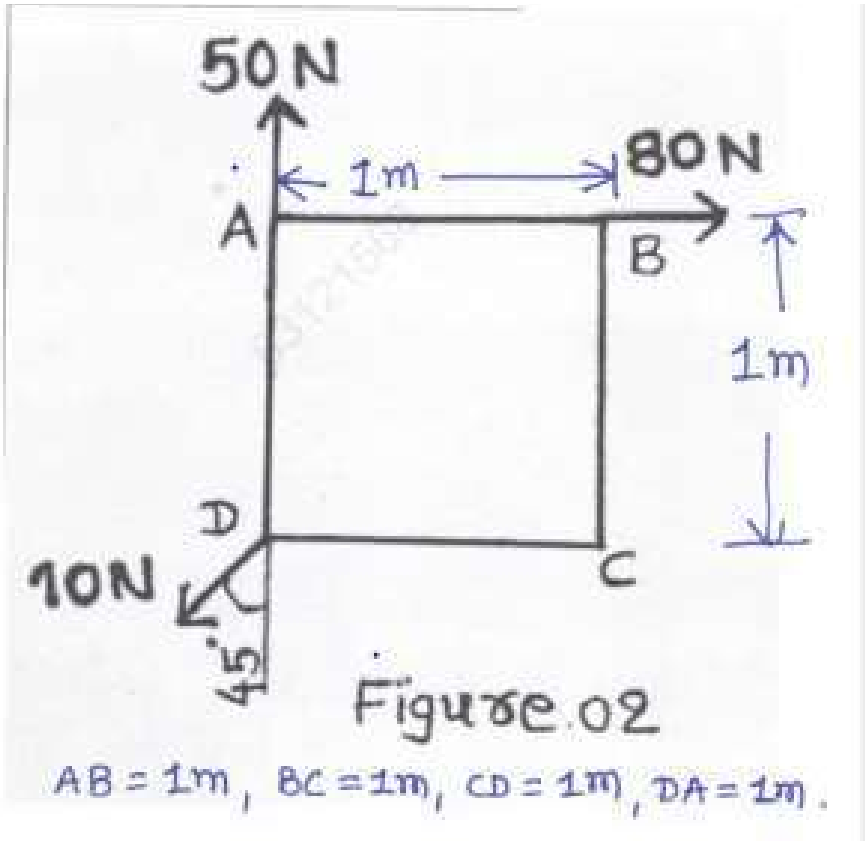
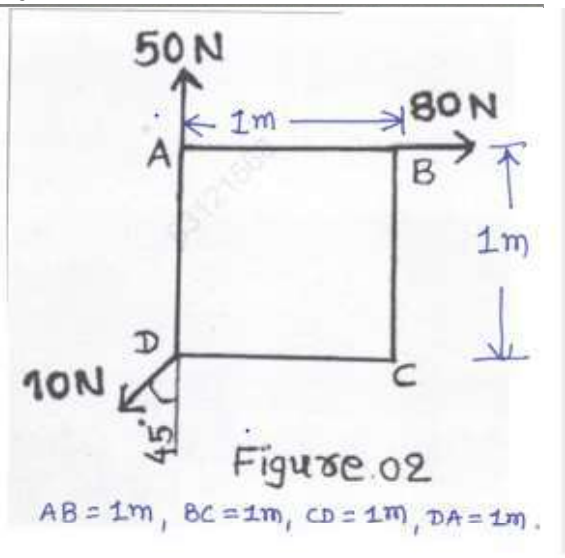


Figure 02

AB = 1m, BC = 1m, CD = 1m, DA = 1m.

(ક) આકૃત્તિ 02 માં દર્શાવેલ બળ પદ્ધતિ માટે પરિણામી બળનું મૂલ્ય, દિશા અને સ્થાન શોધો. ૦૭



OR

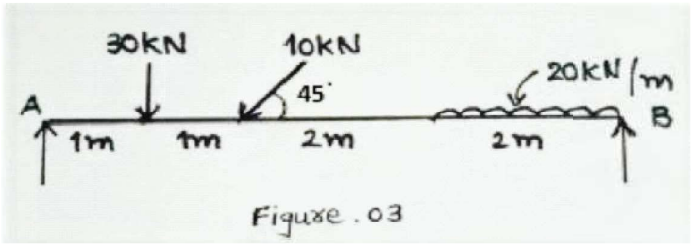
(a) List out methods to find out resultant force. **03**

(અ) પરિણામી બળ શોધવા માટેની પદ્ધતિઓની યાદી બનાવો. ૦૩

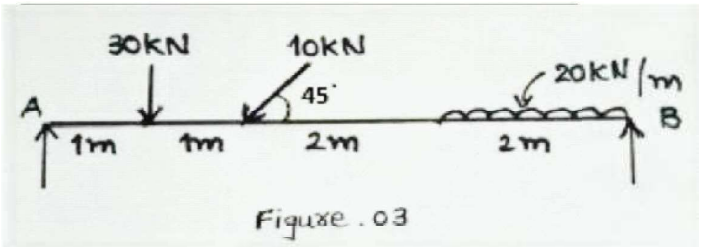
(b) Explain types of equilibrium. **04**

(બ) સમતોલનના પ્રકારો સમજાવો. ૦૪

(c) Calculate support reaction for the beam as shown in figure 03. **07**



(ક) આકૃત્તિ 03 માં દર્શાવેલ બીમ માટે ટેકા ઉપર પ્રતિક્રિયાઓ શોધો. ૦૭



Q.3 **(a)** List out types of beam with figure. **03**

(અ) આકૃતિ સાથે બીમના પ્રકારોની યાદી બનાવો. ૦૩

(b) Explain types of supports in beam. **04**

(બ) બીમમાં આધારના પ્રકારો સમજાવો. ૦૪

	(c)	Calculate center of gravity of I section having following dimensions. Top flange = 200mm x 20mm Bottom flange = 200mm x 20mm Web (vertical part) = 20mm x 160mm.	**07**

OR

	(a)	Tell Varignon's principle of moments with formula.	**03**
	(અ)	વેરીગ્નન નો બળધૂર્ણનો સિદ્ધાંત આકૃત્તિ સહિત જણાવો.	૦૩
	(b)	Explain clockwise moment and anticlockwise moment of force.	**04**
	(બ)	બળો માટે સમઘડી ધૂર્ણ અને વિષમઘડી ધૂર્ણ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Calculate center of gravity of T section having following dimensions. Top flange = 150mm x 20mm Web (vertical part) = 20mm x 100mm.	**07**
	(ક)	નીચે જણાવેલ માપ માટે T આડછેદ નું ગુરુત્વ કેન્દ્ર શોધો. ફ્લેન્જ = 150mm x 20mm વેબ (ઉભો ભાગ) = 20mm x 100mm	૦૭
Q.4	**(a)**	Tell advantages of friction.	**03**
	(અ)	ઘર્ષણ ના ફાયદાઓ જણાવો.	૦૩
	(b)	Describe centroid and center of gravity.	**04**
	(બ)	ક્ષેત્રકેન્દ્ર અને ગુરુત્વકેન્દ્રનું વર્ણન કરો.	૦૪
	(c)	A pull of P inclined at 30^0 to the horizontal is necessary to move a wooden block of 250 N weight placed on horizontal table. If co efficient of friction is 0.2 find out pull.	**07**
	(ક)	સમક્ષિતિજ ટેબલ પર પડેલા લાકડાના 250 N વજન ના એક બ્લોકને ખસેડવા માટે ક્ષિતિજ સાથે 30^0 ના ખૂણે લગાડવા પડતા ખેંચાણ બળ P નું મૂલ્ય શોધો. ઘર્ષણઆંક 0.2 લો.	૦૭

OR

	(a)	List out types of friction.	**03**
	(અ)	ઘર્ષણના પ્રકોરોની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain axis of reference.	**04**
	(બ)	અનુસંધાન અક્ષ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Find out magnitude of push inclined at 30^0 to the horizontal required to move a block of 500 N resting on horizontal surface having coefficient of friction is 0.4 N.	**07**

(ક) સમક્ષિતિજ સપાટી પર પડેલા 500 N વજન ના બ્લોકને ખસેડવા માટે ક્ષિતિજ સપાટી સાથે 300 ના ખૂણે કેટલું દાબ બળ લગાડવું પડે તે શોધો. ઘર્ષણઆંક 0.4 N. ૦૭

Q.5 **(a)** Define mechanical advantage and velocity ratio. **03**

(અ) યાંત્રિક ફાયદો અને વેગ ગુણોત્તર વ્યાખ્યાયિત કરો. ૦૩

(b) Explain law of machine. **04**

(બ) યંત્રનો નિયમ સમજાવો. ૦૪

(c) A law of machine for simple machine is P = 0.1W + 3.5. Find out effort required to lift a load of 50kN. Also calculate maximum efficiency and maximum mechanical advantage if VR = 30.5 **07**

(ક) એક સદા યંત્રનો નિયમ P = 0.1W + 3.5 છે. તો 50 kN વજન ઊંચકવા કેટલું પ્રયત્ન બળ જોઈએ તે શોધો અને વેગ ગુણોત્તર 30.5 હોય તો મહત્તમ કાર્યક્ષમતા અને મહત્તમ યાંત્રિક ફાયદો પણ શોધો. ૦૭

OR

(a) Define reversible machine and non-reversible machine. **03**

(અ) પરિવર્તી યંત્ર અને અપરિવર્તી યંત્ર ને વ્યાખ્યાયિત કરો. ૦૩

(b) Describe systems of pulley with figure. **04**

(બ) આકૃત્તિ સહિત ગરગડીની પદ્ધતિઓનું વર્ણન કરો. ૦૪

(c) In a wheel and differential axle, diameter of effort wheel is 40 cm and diameters of larger & smaller axles are 12 cm and 10 cm respectively. Find velocity ratio. If efficiency is 60%, find the effort required to lift a load of 600 N. **07**

(ક) ચક્ર અને ભિન્ન ધરી માં, ચક્રનો વ્યાસ 40 સે.મી. અને મોટી અને નાની ધરીનો વ્યાસ અનુક્રમે 12 સે.મી. અને 10સે.મી. છે. તો 600 ન્યુટન નો ભાર ઊંચકવા જોઈતું પ્રયત્નબળ શોધો. આ યંત્રની કાર્યદક્ષતા 60% છે. ૦૭

***